

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.

Estructura de Datos I

Docente: Ing. Juan Pablo Valiente

Manual Técnico

Estudiante: Fabritzio Alejandro López Castillo

Carné: 1507525

Guatemala, 28 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico tiene como propósito explicar de forma clara y estructurada el funcionamiento interno del “Sistema generador de imágenes”. Esta aplicación fue diseñada para resolver un desafío fundamental en la programación: ¿cómo puede una computadora almacenar, combinar y mostrar gráficos complejos, formados por múltiples capas, sin desperdiciar recursos ni volverse lenta?

Para lograr esto, el sistema no guarda las imágenes completas como si fueran bloques pesados. En su lugar, utiliza un enfoque de estructuras de datos dinámicas. Esto significa que el programa organiza la información de manera inteligente, separando los píxeles por capas, los diseños (imágenes) y las personas (usuarios). A través de esta organización la aplicación es capaz de recibir una carga masiva de datos procesarlos, relacionar a cada usuario con sus respectivas imágenes y "dibujar" el resultado final superponiendo los colores en un lienzo.

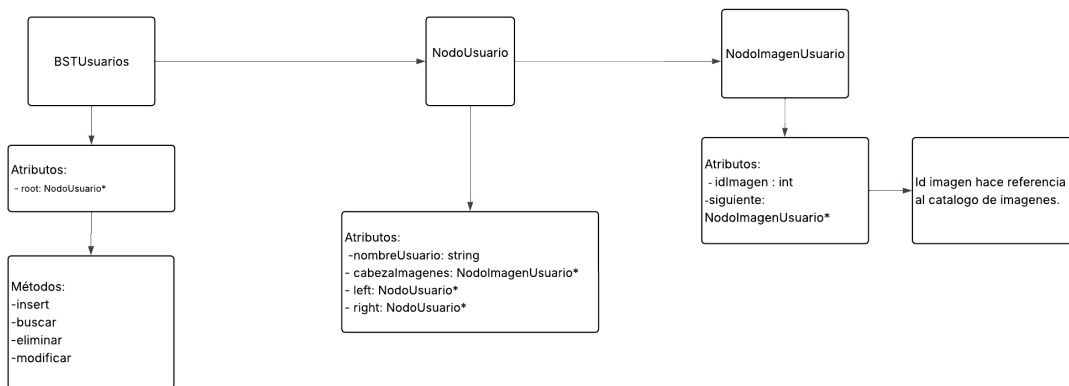
A lo largo de este documento, se detallará la arquitectura o "el esqueleto" del proyecto. Se presentarán diagramas visuales y explicaciones sobre cómo se comunican las diferentes partes del sistema, justificando por qué se eligieron ciertas estructuras (como listas circulares o árboles de búsqueda) para manejar la información.

El objetivo principal de este manual es proporcionar una visión global del diseño de la aplicación, permitiendo que cualquier persona con conocimientos en sistemas pueda comprender la lógica y el flujo de trabajo del proyecto de principio a fin, sin necesidad de leer el código línea por línea.

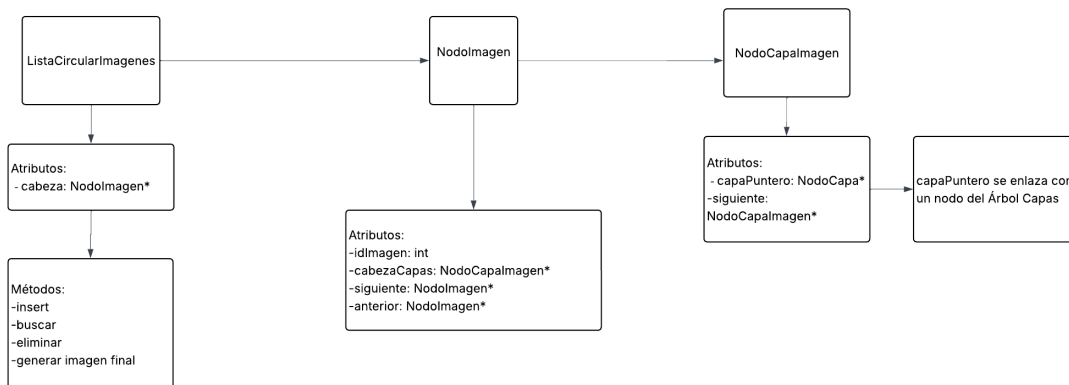
DIAGRAMAS

DIAGRAMAS DE CLASES

-Diagrama de Módulo de usuarios



-Diagrama de módulo de imágenes



-Diagrama de Módulo de Capas

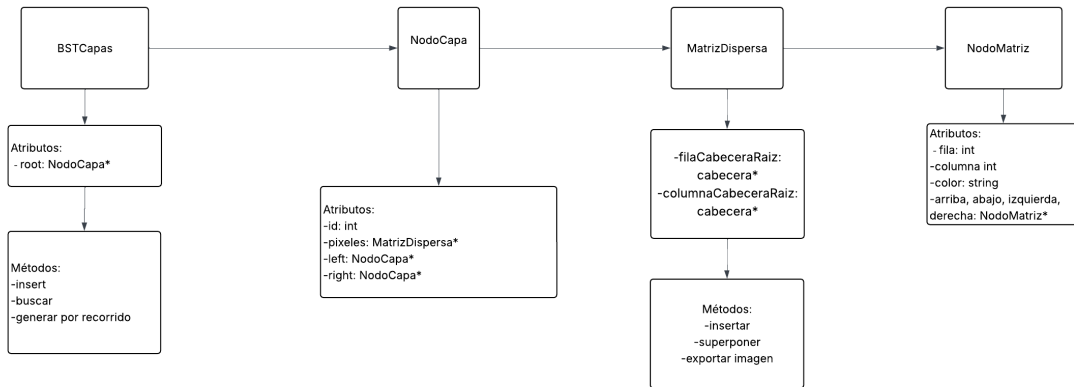
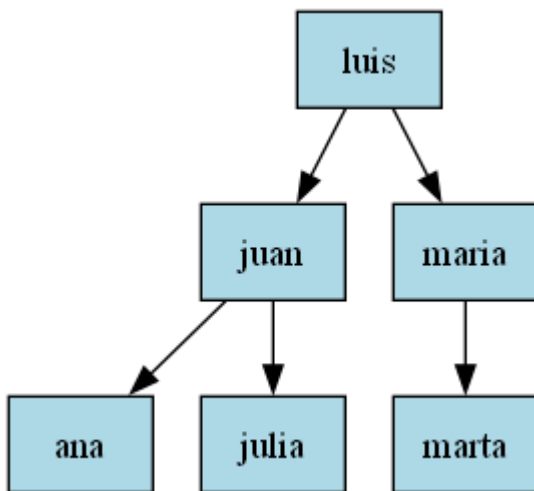


DIAGRAMA DE ESTRUCTURAS DE DATOS

-Árbol de usuarios



-Lista Circular de imágenes

DIAGRAMA DE FLUJO

Generación de imagen final

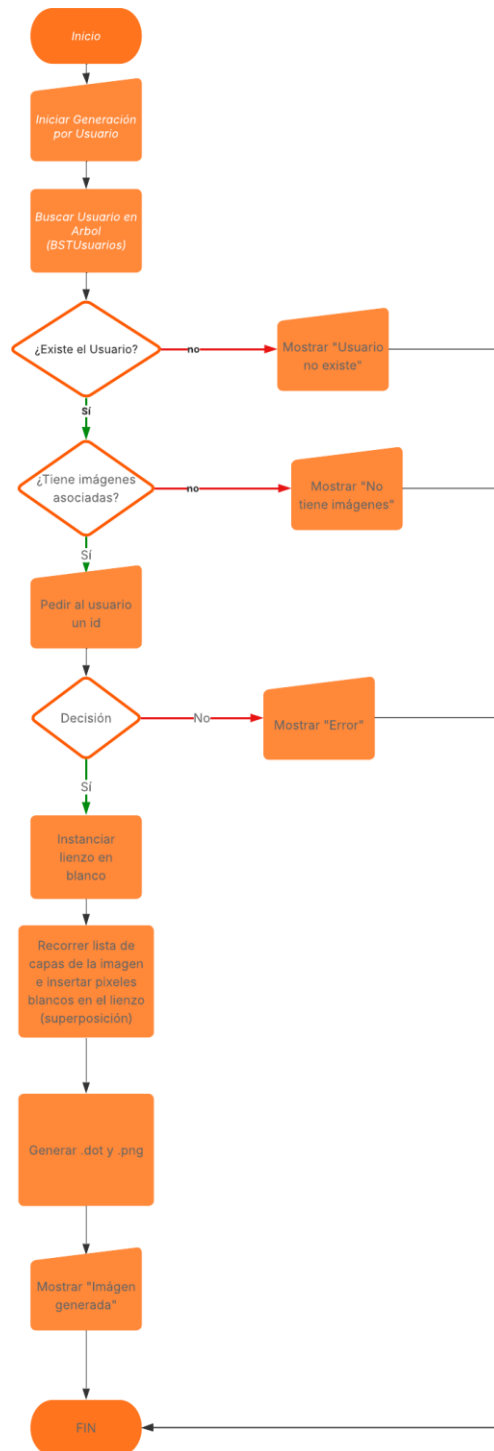
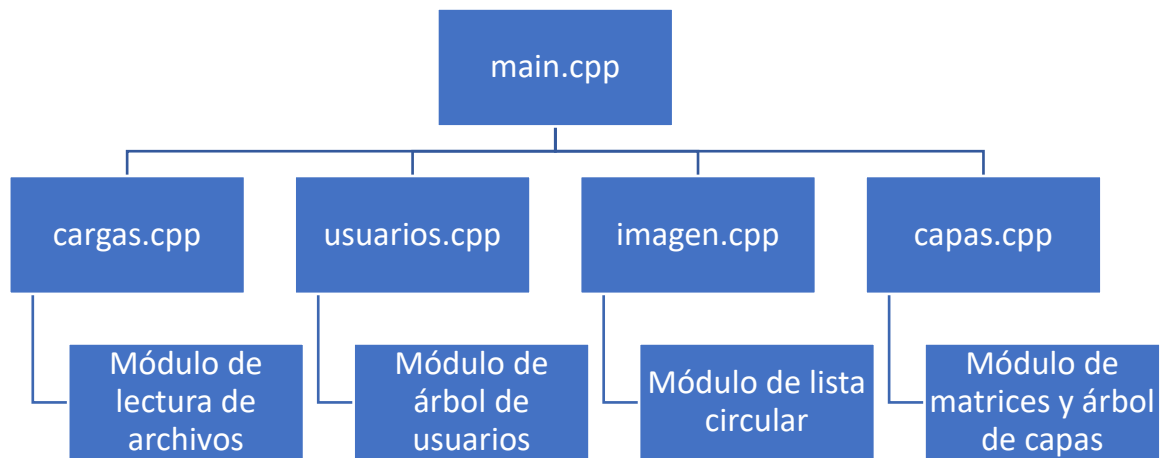


DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS



ESTRUCTURAS USADAS

Para el desarrollo de este sistema se implementaron estructuras de datos dinámicas no lineales y lineales que ayudaran a la optimización del sistema

1. Matriz Dispersa (Gestión de Capas y Píxeles)

La elección de una matriz dispersa basada en listas ortogonales se fundamenta en la optimización del consumo de memoria. En el procesamiento de imágenes por capas, usualmente existe un alto porcentaje de píxeles vacíos o transparentes. Una matriz bidimensional estática reservaría espacio para la totalidad de la cuadrícula, resultando en un desperdicio significativo de recursos. La matriz dispersa resuelve este problema instanciando nodos dinámicos únicamente en las coordenadas exactas (x, y) donde existe un valor de color hexadecimal. Esto reduce la complejidad espacial y facilita la lógica de superposición, permitiendo sobrescribir eficientemente las coordenadas coincidentes al fusionar distintas capas.

2. Árbol Binario de Búsqueda - BST (Gestión de Usuarios y Capas)

Se implementaron Árboles binarios de búsqueda (BST) para el almacenamiento del catálogo numérico de capas y el registro de usuarios. Esta estructura se seleccionó porque garantiza un rendimiento de $O(\log n)$ en el caso promedio para las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. En el caso específico de los usuarios el uso de un BST permite mantener la estructura ordenada alfabéticamente de forma natural desde el momento de la inserción, agilizando las consultas en tiempo de ejecución sin la necesidad de aplicar algoritmos de ordenamiento adicionales.

3. Lista Circular Doblemente Enlazada (Catálogo de Imágenes)

Para el manejo del catálogo de imágenes generales, se optó por una lista circular doblemente enlazada debido a la necesidad de mantener un flujo de navegación continuo y bidireccional. Esta estructura facilita el recorrido secuencial hacia adelante y hacia atrás. A nivel de rendimiento, las inserciones y eliminaciones estructurales (modificación de punteros siguiente y anterior) se realizan de manera altamente eficiente sin requerir el

desplazamiento masivo de elementos que exigiría por ejemplo una lista circular simplemente enlazada.